北交所人工智能中台二期项目

接口设计说明 V2.1

—— 复用版：产权增资沿用对齐稿 · 机动车整章重设计（含文件审核）——

文档版本：V2.1

编制日期：2026-11-11

文档类型：概要设计 · 接口设计分册

密级：内部

目 录

1 文档说明 4

1.1 本次修订做了什么 4

1.2 与一期接口的关系 4

1.3 修订记录 4

2 设计原则与改动总览 5

2.1 判定规则：什么算「复用得了」 5

2.2 能力复用对照 5

2.3 相对一期的全部改动 5

3 枚举扩展 6

3.1 业务类型 6

3.2 产权增资的文件类型 6

3.3 机动车的文件类型 6

3.4 审核结论 7

3.5 车辆身份与一致性 7

3.6 错误响应的三层码值 8

4 产权增资辅助录入接口 9

4.1 接口清单 9

4.2 文件质量检测 9

4.3 文件分类 9

4.4 字段提取 10

4.5 业务类型一致性校验 11

4.6 任务查询与取消 11

4.7 结果如何归组回中台接口 12

5 机动车智能录入与智能助审接口 15

5.1 设计要点：7 项能力里 6 项复用一期 15

5.2 为什么必须给 results 加 vehicle 15

5.3 车辆录入：POST /api/v1/extraction/sync 15

5.4 附件类型匹配查询：GET /api/v1/vehicle/{task_id}/materials 17

5.5 车辆助审：POST /api/v1/audit/sync 18

5.6 任务查询与取消 23

5.7 多页附件按车牌拆分：本期不建接口 23

5.8 机动车字段的公共 / 逐车归属 24
5.9 一对完整示例 27
6 联调注意 32
6.1 任务状态与业务结论是两层 32
6.2 缓存 32
6.3 「条件不适用」的处理 32
6.4 错误码分层 32
6.5 溯源与预览图 32
7 业务后端常见问题 33
8 待确认事项 35
附录 A 字段字典 36
A.1 产权/增资的必填字段分布 36
附录 B 与一期的差异对照（实现视角） 37
附录 C 交付物 38

1 文档说明

1.1 本次修订做了什么

V2.1 是「**复用版**」。评审确认了两条原则：①凡一期能覆盖的能力，一律复用一期接口与报文结构，不新增；②确实覆盖不了的，才加入参/出参，且新增项全部可选、默认不影响一期调用方。

按这两条原则，V1.1 中的以下二期专有结构全部取消：`disclosure_data`、`context`、`precondition`、`applicable`、`required/fill_mode`、`counts`、`business_type_check` 对象、请求侧 `file_id`、`entity_plates`、`include_evidence`、`pagination`、`warnings`。

本版的主要工作：

- **产权增资**：直接采用已对齐的版本（5 个接口、0 处新增入参/出参），只补「结果如何归组回中台接口」一节；
- **机动车**：整章重新设计——7 项能力里 6 项复用一期，只新增 1 个接口、7 处可选字段；
- 字段字典：正文不再重复 469 行字段表，全量见《字段字典_产权转让企业增资.xlsx》与《字段字典_机动车.xlsx》，正文只保留决定接口形态的两张「公共 / 逐车归属表」。

1.2 与一期接口的关系

表 1-1 接口清单与改动

序号	接口	一期	二期	改动
1	POST /api/v1/file/quality-check	已交付	产权增资 + 机动车共用	无（file_type 已改可选）
2	POST /api/v1/file/classification	已交付	两品类共用	仅扩 file_type 取值
3	POST /api/v1/extraction/sync	已交付	产权增资：无改动；机动车：+2 处可选	小
4	POST /api/v1/audit/sync	已交付	仅机动车使用	+3 处可选 + 1 枚举值
5	GET /api/v1/task/{task_id}	已交付	全部共用	无
6	POST /api/v1/task/{task_id}/cancel	已交付	全部共用	无
7	GET /api/v1/vehicle/{task_id}/materials	—	仅机动车	**新增**

1.3 修订记录

表 1-2 修订记录

版本	日期	要点
V1.0	2026-11-10	首版：四类披露 + 机动车，含 disclosure_data/context 等二期专有结构
V1.1	2026-11-10	去 business_type 冗余参数；补全 13 个接口示例；补 3.13/4.7/5.10
V2.0	2026-11-11	改为复用版：产权增资采用对齐稿（0 处新增）；机动车整章重设计（1 新接口 + 7 处可选字段）；取消全部二期专有结构；补结果归组表
V2.1	2026-11-11	补机动车**文件审核**：新增 5.5.5（三类文件级审核事项、11 类文件的车牌一致性数据源、文件审核完整报文）；助审 `vehicle_data` 去掉与文件审核重复的 `plate_consistency`；Q&A 增 Q20；附录 B 增文件审核配置项

2 设计原则与改动总览

2.1 判定规则：什么算「复用得了」

对每项能力先问三个问题，三个都能过就不动一期协议：

1. **一期接口的入参够不够？** 不够 → 加可选入参；够 → 复用。
2. **一期接口的出参能不能承载结果？** 能 → 复用；不能 → 加可选出参或新接口。
3. **加了会不会影响一期调用方？** 可选字段 + 默认值不改变一期行为 → 可接受；改必填/改结构 → 不接受。

2.2 能力复用对照

表 2-1 能力复用对照

#	能力	复用哪个一期接口	复用结论
1	文件质量检测	POST /file/quality-check	完全复用，0 改动
2	材料类型识别	POST /file/classification	完全复用，只扩 file_type 取值
3	字段提取（录入）	POST /extraction/sync	产权增资 0 改动；机动车 +1 可选入参、+2 可选出参
4	规则审核（助审，含字段审核与文件审核）	POST /audit/sync	机动车 +2 可选入参、+2 可选出参、+1 枚举值；文件审核零改动
5	任务状态与结果查询	GET /task/{task_id}	完全复用
6	取消任务	POST /task/{id}/cancel	完全复用
7	附件类型匹配查询	一期无对应能力	**新增 1 个只读接口**

2.3 相对一期的全部改动

累计 1 个新接口 + 7 处可选字段 + 3 组枚举值。除此之外一期协议一律不动。

表 2-2 相对一期的全部改动

类别	#	改动项	位置	是否可选
枚举	E1	extraction_type / audit_type 增加 机动车-转让、机动车-解体	3.1	—
枚举	E2	file_type 增加机动车 22 种材料类型	3.3	—
枚举	E3	audit_result 增加 not_required（对应需规「无需审核」）	3.6	—
入参	I1	files[].uploader_role（operator / agency）	/extraction/sync、/audit/sync	可选
入参	I2	confirmed_fields[].vehicle（逐车字段必传该字段）	/audit/sync	可选
出参	O1	results[].vehicle（逐车字段结果归属）	/extraction/sync	可选
出参	O2	data.vehicle_data（材料匹配、车辆统计、车牌一致性、车辆清单）	/extraction/sync	可选
出参	O3	audit_results[].vehicle（按车结论归属）	/audit/sync	可选
出参	O4	data.vehicle_data（材料归并、车牌一致性、按车汇总）	/audit/sync	可选
接口	A1	GET /vehicle/{task_id}/materials	5.4	新增

注意：产权增资**没有**任何新增入参或出参，只在 /extraction/sync 上多认了 4 个 extraction_type 取值、在 /file/classification 上多认了 4 个 file_type 取值。这是本版与原 V1.1 最大的差别。

3 枚举扩展

3.1 业务类型

`extraction_type` / `audit_type` 取值空间相同、字段名按接口分工，任一请求只出现一个（沿用一期命名，不改名）。

表 3-1 业务类型（共 10 个取值）

取值	品类	能力	批次
有纸大宗实物 / 无纸大宗实物 / 有纸小宗实物 / 无纸小宗实物	实物	录入 + 助审	一期存量
产权转让-预披露	产权转让	录入	二期新增
产权转让-正式披露	产权转让	录入	二期新增
企业增资-预披露	企业增资	录入	二期新增
企业增资-正式披露	企业增资	录入	二期新增
机动车-转让	机动车	录入 + 助审	二期新增
机动车-解体	机动车	录入 + 助审	二期新增

说明：取值别名：「机动车-拍卖」等价于「机动车-转让」；「机动车-有纸」为设计稿历史命名，按「机动车-转让」处理。

3.2 产权增资的文件类型

四类申请书**共用**一个 file_type，业务类型只由 extraction_type 表达。理由：一期只需识别到「是不是披露申请书」，具体文种由提取接口内部按封面校验，分类接口不承担区分四类业务的职责。

表 3-2 产权增资文件类型

字典值	说明	适用
info_disclosure_application	信息披露申请书（四类业务共用）	产权转让-预披露 / 正式披露、企业增资-预披露 / 正式披露

3.3 机动车的文件类型

需求规格书 3.1.1「附件类型匹配」要求识别文件类型并标记已匹配 / 缺失 / 错误，因此机动车要识别到「具体材料」。「阶段」列：E=录入必传，A=拍卖审核必传，D=解体审核必传，O=可选。

表 3-3 机动车文件类型（22 种）

字典值	中文名称	阶段
vehicle_disposal_application	车辆处置申请表 / 中央行政事业单位国有资产处置委托书 / 委托函	E
vehicle_disposal_list	车辆处置明细表 / 处置清单	E/A/D
vehicle_internal_decision	内部决策 / 内部批准文件	E
vehicle_approval_document	批复文件	E
business_license	营业执照 / 事业单位法人证书	E/A
vehicle_driving_license	机动车行驶证	E/A/

字典值	中文名称	阶段
		D
vehicle_registration_certificate	机动车登记证书	E/A/D
vehicle_cancellation_certificate	机动车注销证明	D
vehicle_offsite_scrap_receipt	异地报废受理凭证（视为注销证明）	D
vehicle_recycling_certificate	车辆回收证明 / 接收证明	A/D
vehicle_evaluation_form	评估单	A/D
vehicle_evaluation_report	评估报告（含评估明细表）	A/D
vehicle_evaluation_result_confirmation	评估结果确认表	A
vehicle_evaluation_filing	评估结果备案表	A
vehicle_info_confirmation	车辆信息确认单	A
vehicle_compulsory_insurance	车辆交强险保单	A
vehicle_purchase_tax_invoice	车辆购置税发票	A
vehicle_purchase_invoice	购车发票	A
vehicle_annual_inspection_proof	年检证明材料（交管 12123「我的机动车」页截图）	A
vehicle_deregistration_form	注销单	D
vehicle_image	车辆图片 / 项目 logo	A
other_documents	其他材料	O

3.4 审核结论

一期枚举是 passed / failed / pending / manual_review。需规的第四类是「无需审核」（机动车 57 个审核字段中 22 个、20 个中 6 个属于此类），一期没有对应值，因此**新增 1 个枚举值** not_required。

表 3-4 audit_result 枚举

取值	业务含义	前端处理
passed	通过	打勾，不展示说明
failed	不通过	展示说明 + 溯源，退回修改
pending	待确认（材料缺失 / 无法判断）	提示补材料或人工确认后放行
not_required	**新增**：无需审核	默认折叠，但必须返回（用于统计人工审核率）
manual_review	需人工审核（一期存量，二期机动车不使用）	—

3.5 车辆身份与一致性

表 3-5 车辆相关枚举

枚举	取值	用途
identity_status	identified / missing_plate / duplicate_plate / extra	车辆在清单中的身份
match_status	matched / mismatched / unknown / duplicate / not_required	材料与文件类型的匹配结果
plate 一致性	consistent / inconsistent / undetermined / not_checked	车牌跨文件比对结果

3.6 错误响应的三层码值

这一条容易写混，必须先说清：一期存在三层码，文档要声明描述的是哪一层。

表 3-6 错误码分层

层	位置	error_code 取值	带 trace_id
原生 API（本节描述的对象）	main.py 三个异常处理器	VALIDATION_ERROR / HTTP_ERROR / INTERNAL_ERROR	否
平台网关（管控平台链路）	platform_gw/mapping.py	映射为 PV-001 / PA-00x / PI-00x	视网关
成功响应	success_response()	—	**是**

场景对应关系：参数校验失败 → 400 VALIDATION_ERROR（带 details）；业务异常 → 400/404 HTTP_ERROR；未处理异常 → 500 INTERNAL_ERROR。timestamp 一期统一为 UTC（尾缀 Z）。

4 产权增资辅助录入接口

本章与已对齐的版本一致：**5 个接口、0 处新增入参/出参**。以下只写契约，不重复字段字典。

4.1 接口清单

表 4-1 接口清单

#	能力	方法	路径	任务类型
1	文件质量检测	POST	/api/v1/file/quality-check	—（同步）
2	文件分类	POST	/api/v1/file/classification	classification
3	字段提取	POST	/api/v1/extraction/sync	extraction
4	任务查询	GET	/api/v1/task/{task_id}?type=extraction	extraction
5	取消任务	POST	/api/v1/task/{task_id}/cancel	—

推荐调用：提取 → （窗口超时则轮询）→ 读结果回填中台。质量检测与分类均可选，不调用不影响提取。

4.2 文件质量检测

表 4-2 质量检测请求

参数	类型	必填	说明
files	array	是	待检测文件列表
files[].file_url	string	是	文件地址
files[].file_name	string	是	文件名，含扩展名
files[].file_type	string	否	业务文件类型；未传时响应回显 null（一期已改为可选）
request_id	string	否	幂等标识

表 4-3 质量检测响应 data[]

参数	类型	说明
file_id	string	文件标识（服务端生成）
file_name / file_url / file_type	string	回显
quality_status	string	passed / warning / failed，三项子检测的聚合
quality_result	object	{clarity, clarity_score, resolution, resolution_value, occlusion, occlusion_score}
message	string	中文结论

4.3 文件分类

表 4-4 分类请求

参数	类型	必填	说明
files	array	是	待分类文件
files[].file_url / file_name	string	是	文件地址与名称
request_id / task_id / timeout	—	否	timeout 默认 **300000**（一期 4c67c54 已由 30000 调整为 300000）

表 4-5 分类响应 data

参数	类型	说明
request_id / task_id / status	string	回显与任务状态（success/partial/pending/failed）
results[]	array	{file_id, file_type, file_type_label, file_name, file_url}
total_files / success_count / failed_count	integer	统计
processing_time_ms	integer	耗时

说明：一期 ClassificationResultItem 只有 file_name / file_url / file_type 三个字段；上述 file_id、file_type_label 为二期新增，属可加性扩展。分类**只返回识别结果**，不承担「应传材料缺失」「非应传材料」「与声明类型比对」三项判断——这三项需要额外字段才能闭环，本版按最小改动原则不做，业务后端如需可自行按 file_type 与应传清单比对。

4.4 字段提取

表 4-6 提取请求

参数	类型	必填	说明
extraction_type	string	是	四类披露取值之一
files	array	是	本场景严格 1 份申请书（沿用数组结构）
files[].file_url / file_name / file_type	string	是	file_type 固定 info_disclosure_application
files[].file_content_hash / file_size	string/int	否	MD5 与字节数
task_id / rule_config_id / timeout / request_id	—	否	timeout 默认 1000，是同步等待窗口，不是任务时限

表 4-7 提取响应 data

参数	类型	说明
request_id / task_id	string	请求与任务标识
status	string	success / partial / pending / failed（业务结论，与任务状态区分）
extraction_type / rule_config_id	string	回显与实际规则
from_cache	boolean	产权增资恒 false（该品类不启用文件哈希缓存）
cached_task_id	string|null	产权增资恒 null
results[]	array	一期字段结果列表
total_fields	integer	= success + pending + failed；一个表格结果计 1 项，不按单元格计数
success_count / pending_count / failed_count	integer	字段级统计
processing_time_ms	integer	耗时
parsed_files	object|null	解析快照，以 file_type 为键

表 4-8 results[] 元素

参数	类型	说明
field_id	string	规则字段 ID
field_name	string	规则中的系统字段名（如 XMMC、GQJG）

参数	类型	说明
field_type	string	text / single_choice / multiple_choice 等
field_status	string	success / pending / failed
values[]	array	同一字段的多来源值，**不是**股东、转让方的行数组
error_message / inconsistent_values	—	待确认原因 / 多来源不一致说明
extraction_rule	object	一期开放对象，可携带 platform_interface、platform_fields

表 4-9 values[] 元素

参数	类型	说明
source_file_type / source_file_name	string	来源材料类型与文件名
source_field_name	string	原文栏目名
extracted_value	任意 JSON	标量按归一化口径；**重复记录为对象数组**，保留原文行序
extract_status / confidence	—	单来源状态与置信度
sources[]	array	定位与原文依据（页码、坐标、预览图、Excel 单元格等）

说明：表格类字段（股权结构 GQJG、年度审计报告 SJBG、转让方 ZRF 等）以**一条 results** 承载对象数组，例如 GQJG 的 extracted_value 为 `[{"GDMC":"…","CGBL":"65.000000"}, …]`。子字段编码在 `extraction_rule.platform_fields` 中，业务后端按此展开回填。

4.5 业务类型一致性校验

提取前解析申请书封面文种，与 extraction_type 比对。不一致时中止，**两种呈现取决于判定时机：**

表 4-10 文种不一致的两种呈现

时机	调用方看到	任务状态
同步等待窗口内判定完成	HTTP 400，error_code=HTTP_ERROR，error_message 给原因	服务层先把任务标 failed 再抛错，所以 400 之后再查任务是 failed，不是 404
窗口已超时、任务转后台后才判定	先返回 pending + task_id；轮询后 status=failed	error_message 说明原因

注意：前端不要把 400 当作「任务没建」。两种情况下任务都会被标记 failed，查询接口始终可查到该 task_id。

4.6 任务查询与取消

表 4-11 任务查询入参

参数	位置	必填	说明
task_id	path	是	任务 ID
type	query	否	extraction / audit / classification，**建议传**；传了会校验任务类型是否匹配
include_details	query	否	默认 true；false 只查状态，不返回 result

表 4-12 任务查询出参

参数	类型	说明
task_id / task_type	string	任务标识与类型（三值均可）
status	string	pending / processing / completed / failed / timeout / cancelled
progress	number	0~1
status_message	string	进度描述
total_count / completed_count	integer	提取=字段数；审核=规则数；分类=文件数
result	object|null	完成且 include_details=true 时返回，结构同提取/分类接口的 data
error_message	string	失败原因（**字段名是 error_message，不是 error**）
created_at / updated_at / completed_at	string	ISO 8601

取消：`POST /api/v1/task/{task_id}/cancel`，无请求体，返回 `{task_id, status: "cancelled"}`；任务不存在 → 404 HTTP_ERROR；状态不允许（completed/cancelled）→ 400 HTTP_ERROR。

4.7 结果如何归组回中台接口

`results[].field_name` 是**规则分组码**（如 MAIN、ZRF、GQJG、SJBG），不是中台字段码。归组依据是 `extraction_rule.platform_interface`。12 个分组的对应关系如下（可从现有规则配置直接导出）：

表 4-13 分组与中台接口映射

platform_interface	中台含义	形态	建议回写顺序
CQZR_YPLXMLR	产权转让预披露申请书（主表）	标量	1
CQZR_ZSPLXMLRJK	产权转让正式披露申请书（主表）	标量	1
CQZR_ZRFXX	转让方信息	表格（多转让方）	2
CQZR_QYGQJG	企业股权结构	表格（多股东）	3
CQZR_NDSJBG	年度审计报告	表格（多年度）	4
CQZR_CWBB	财务报表（最近一期）	表格（1 行）	5
CQZR_GLCNSRGYCQQK	管理层是否参与受让	表格	6
QYZZ_YPLXMLR	企业增资预披露申请书（主表）	标量	1
QYZZ_ZSPLXMLR	企业增资正式披露申请书（主表）	标量	1
QYZZ_YPLXMLR_GDCZJCG	股东出资（股权结构）	表格	2
QYZZ_YPLXMLR_JSNNDSJBG	近三年年度审计报告	表格	3
QYZZ_YPLXMLR_ZJYQCWSJ	最近一期财务数据	表格（1 行）	4

1. 按 `extraction_rule.platform_interface` 把 results 分组；
2. 分组内标量字段直接取 `field_name` 作中台字段码；表格字段展开 `extracted_value` 对象数组，子字段码取 `extraction_rule.platform_fields[].code`；
3. 按「建议回写顺序」调中台接口：主表在前，子表在后；
4. `field_status=pending` 的项不落库为最终值，标「AI 提取，待确认」；
5. `error_message` 以「级联未触发」开头的项属「条件不适用」，**不计失败、不回填**。

4.7.1 一对完整示例

请求：

```
POST /api/v1/extraction/sync HTTP/1.1
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "extraction_type": "产权转让-正式披露",
  "files": [
    {
      "file_url": "https://oss.example.com/raw/cqzr.pdf?sign=...",
      "file_name": "产权转让信息披露申请书.pdf",
      "file_type": "info_disclosure_application",
      "file_content_hash": "5d41402abc4b2a76b9719d911017c592",
      "file_size": 3145728
    }
  ],
  "timeout": 1000,
  "request_id": "req_ext_001"
}
```

响应（同步窗口内完成，节选）：

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "trace_id": "trace_example_001",
  "timestamp": "2026-11-11T10:01:00+08:00",
  "data": {
    "request_id": "req_ext_001",
    "task_id": "req_ext_001",
    "status": "partial",
    "extraction_type": "产权转让-正式披露",
    "rule_config_id": "disclosure_cqzr_zsplxmlrjk",
    "from_cache": false,
    "cached_task_id": null,
    "results": [
      {
        "field_id": "CQZR_ZSPLXMLRJK:XMMC",
        "field_name": "XMMC",
        "field_type": "text",
        "field_status": "success",
        "values": [
          {
            "source_file_type": "info_disclosure_application",
            "source_file_name": "产权转让信息披露申请书.pdf",
            "source_field_name": "项目名称",
            "extracted_value": "示例科技有限公司 35%股权转让项目",
            "extract_status": "success",
            "confidence": 0.95,
            "sources": [
              {
                "source_file_type": "pdf",
                "source_file_name": "产权转让信息披露申请书.pdf",
                "source_field": "项目名称",
                "source_content": "项目名称：示例科技有限公司 35%股权转让项目",
                "preview_image_url": "/api/v1/preview/files/highlights/example.jpg",
                "page_number": 1,
                "coordinates": { "x": 100, "y": 120, "width": 400, "height": 80 },
                "confidence": 0.95,
                "trace_supported": true
              }
            ]
```

```
        }
      ],
      "error_message": null,
      "inconsistent_values": null,
      "extraction_rule": {
        "rule_id": "CQZR_ZSPLXMLRJK:XMMC",
        "platform_interface": "CQZR_ZSPLXMLRJK",
        "platform_fields": [{ "code": "XMMC", "label": "项目名称", "platform_type": "C400" }]
      }
    },
    {
      "field_id": "CQZR_QYGQJG:GQJG",
      "field_name": "GQJG",
      "field_type": "text",
      "field_status": "success",
      "values": [
        {
          "source_file_type": "info_disclosure_application",
          "source_file_name": "产权转让信息披露申请书.pdf",
          "source_field_name": "企业股权结构",
          "extracted_value": [
            { "GDMC": "北京示例控股集团有限公司", "CGBL": "65.000000" },
            { "GDMC": "北京示例投资管理有限公司", "CGBL": "35.000000" }
          ],
          "extract_status": "success",
          "confidence": 0.94,
          "sources": []
        }
      ],
      "error_message": null,
      "inconsistent_values": null,
      "extraction_rule": {
        "rule_id": "CQZR_QYGQJG:GQJG",
        "platform_interface": "CQZR_QYGQJG",
        "platform_fields": [
          { "code": "GDMC", "label": "股东名称", "platform_type": "C200" },
          { "code": "CGBL", "label": "持股比例(%)", "platform_type": "N11.6" }
        ]
      }
    }
  ],
  "total_fields": 126,
  "success_count": 118,
  "pending_count": 8,
  "failed_count": 0,
  "processing_time_ms": 58420,
  "parsed_files": {
    "info_disclosure_application": {
      "file_names": ["产权转让信息披露申请书.pdf"],
      "page_count": 18,
      "parse_mode": "text_layer"
    }
  }
 }
}
```

5 机动车智能录入与智能助审接口

5.1 设计要点：7 项能力里 6 项复用一期

机动车与前两个品类的本质差异有四条：多份文件、多辆车、按车牌聚合多来源、两个阶段。前三条都会冲击一期「一个字段=一个值」的假设，但**不是每条都需要改协议**。逐条判定：

表 5-1 差异判定

#	差异	一期能不能承载	结论
1	一次任务多份文件	files 本来就是数组	复用，不改
2	同一字段多来源	values[] 本来就是多来源数组	复用，不改
3	多辆车，字段要归属到车	**不行**：field_id 是规则 ID，N 辆车会有 N 条相同 field_id，无法区分	加 1 个可选出参 results[].vehicle
4	附件类型匹配 / 缺失 / 车辆数量统计 / 车牌一致性	**不行**：这些不是「字段」，results 装不下	加 1 个可选出参 data.vehicle_data
5	经办与机构材料归并（助审）	**不行**：一期不区分上传方	加 1 个可选入参 files[].uploader_role
6	按车提交确认值 / 按车返回结论	**不行**：confirmed_fields、audit_results 都是扁平数组	各加 1 个可选字段 vehicle
7	「无需审核」第四态	**不行**：一期只有 passed/failed/pending/manual_review	加 1 个枚举值 not_required

结论：机动车需要 **1 个新接口 + 1 个可选入参 + 5 处可选字段/枚举**，其余全部复用一期。原 V1.1 的 context、entity_plates、pagination、warnings、schema_version、4 个专用视图片接口全部取消。

5.2 为什么必须给 results 加 vehicle

一期的 `field_id` 取规则 ID。机动车「审批原值」这条规则对 3 辆车会产出 3 条结果，field_id 完全相同，业务后端无法判断哪条属于哪辆车，也无法把「第 2 辆车」的结果挑出来。所以必须给每条逐车结果一个属主：

```
{
  "field_id": "VEH_ENTRY:SPYZ",
  "field_name": "SPYZ",
  "field_type": "number",
  "field_status": "success",
  "vehicle": {
    "vehicle_id": "veh_0002",
    "plate_number": "京 B67890",
    "plate_number_normalized": "京 B67890"
  },
  "values": []
}
```

公共字段（转让方、审批单位、任务单信息等）不出现 vehicle 字段，或为 null——业务后端按「有 vehicle 就归该车，没有就是任务级」处理，与一期的用法完全兼容。

5.3 车辆录入：POST /api/v1/extraction/sync

5.3.1 入参

请求结构与一期完全一致，只多一个可选字段 uploader_role（录入阶段可不传）。

表 5-2 录入请求

参数	类型	必填	说明
extraction_type	string	是	机动车-转让 / 机动车-解体
files	array	是	本轮材料全量清单，1~200 项；**同名文件不要自行去重**
files[].file_url / file_name / file_type	string	是	file_type 取表 3-3 的 22 种之一
files[].file_content_hash / file_size	string/int	否	MD5 与字节数
files[].uploader_role	string	否	operator（经办）/ agency（服务机构）；录入阶段可不传，助审阶段必传
task_id / rule_config_id / timeout / request_id	—	否	沿用一期，timeout 默认 1000

5.3.2 出参：results[] 不变，新增 data.vehicle_data

表 5-3 录入响应

参数	类型	说明
…	—	request_id / task_id / status / extraction_type / rule_config_id / from_cache / cached_task_id / results[] / total_fields / success_count / pending_count / failed_count / processing_time_ms / parsed_files —— **全部沿用一期，字段名与含义不变**
results[].vehicle	object	**新增可选**。逐车字段的属主：{vehicle_id, plate_number, plate_number_normalized}；公共字段不出现
data.vehicle_data	object	**新增可选**。仅机动车返回，见 5.3.3

5.3.3 vehicle_data 结构

表 5-4 vehicle_data

参数	类型	说明
vehicles[]	array	车辆清单，见下表
unidentified_vehicles[]	array	未识别到车牌的记录，结构同 vehicles[]，identity_status=missing_plate
material_match	object	附件类型匹配结果，结构同 5.4 的 表 5-10
vehicle_statistics	object	车辆数量统计
plate_consistency	object	车牌跨文件一致性

表 5-5 vehicles[] 元素

参数	类型	说明
seq	integer	车辆序号，按基准材料（处置明细表）行序从 1 开始
vehicle_id	string	服务端分配的内部稳定标识，车牌更正不变
plate_number	string|null	车牌原文（保留「京 A·12345」写法）；未识别为 null
plate_number_normalized	string|null	归一后车牌（全角转半角、去分隔符、字母大写），**业务后端用它做匹配键**
identity_status	string	identified / missing_plate / duplicate_plate / extra
field_count	integer	该车在 results 中出现的字段条数
pending_fields[]	array	该车需人工复核的字段编码
missing_materials[]	array	**本车**缺失材料：{file_type, file_type_label, message}

表 5-6 vehicle_statistics

参数	类型	说明
baseline_source	object	车辆数量基准材料 {file_id?, file_name, file_type}
baseline_record_count / identified_record_count	integer	基准行数 / 识别成功数
unique_plate_count / unidentified_record_count / extra_plate_count	integer	去重车牌数 / 未识别数 / 清单外车辆数
duplicate_plates[]	array	{plate_number_normalized, count, file_names[]}
material_vehicle_counts[]	array	各材料识别到的车辆数 {file_name, file_type, vehicle_count, plate_numbers[]}

表 5-7 plate_consistency

参数	类型	说明
checked	boolean	基准材料未识别出车牌时为 false
expected_plates[]	array	基准车牌集合（归一后）
consistent	boolean	全部材料车牌集合是否与基准一致
file_plates[]	array	逐文件：{file_name, file_type, extracted, plate_numbers[], consistent_with_baseline, missing_plates[], extra_plates[]}
conflicts[]	array	{plate_number, expected_in[], found_as[], found_in[]}
missing_extraction[]	array	未提取到车牌的文件 {file_name, file_type}

5.3.4 按车牌聚合的规则

这一节是业务后端最需要理解的，也是机动车与前两个品类最大的不同：

表 5-8 按车牌聚合规则

规则	说明
聚合键	plate_number_normalized。归一：全角转半角、去空格与「·」「-」「.」、字母大写
跨文件合并	同一车牌在多份文件出现时，不是取一个值，而是全部进 values[]，按录入优先级排序
选值	按 P1→P2→P3→P4 取第一个成功的来源作为首选；行驶证/登记证只参与一致性校验，不参与选值
一致性	各来源归一值相同 → 一致；不同 → field_status=pending、inconsistent_values 记差异值
一号牌多行	基准清单同一车牌出现多次 → identity_status=duplicate_plate，两行都保留
无车牌记录	整条进 unidentified_vehicles，字段照常提取，用 seq 定位清单第 N 行
清单外车辆	材料中出现但基准没有 → identity_status=extra，不丢弃
多车合并 PDF	**不要求调用方拆分**，服务端按页识别并归到对应车牌

注意：同一车牌在两张材料里写法不一致（如「京 A1234」与「京 A12345」）会被归一成两个车牌、当成两辆车。这类情况只能靠 vehicle_statistics.material_vehicle_counts 的数量差异暴露，需人工确认。

5.4 附件类型匹配查询：GET /api/v1/vehicle/{task_id}/materials

本版唯一新增接口。需求规格书 3.1.1 明确要求「车辆智能录入任务附件类型匹配查询接口」，且要在提取完成前就能看到材料齐备度，因此无法用 /task 承载。

表 5-9 附件匹配查询入参

参数	位置	必填	说明
task_id	path	是	提取任务 ID
include_unrecognized	query	否	是否返回无法识别的材料，默认 true

表 5-10 附件匹配查询出参

参数	类型	说明
task_id / extraction_type	string	回显
ready	boolean	应传清单中的 required 项是否全部 matched
required_materials[]	array	该品类的应传清单 {file_type, file_type_label, stage, level}
items[]	array	逐文件：{file_name, declared_file_type, matched_file_type, matched_file_type_label, match_status, confidence, uploader_role, page_count, note}
missing[]	array	{file_type, file_type_label, stage, scope:{plate_number|null}, message}
unrecognized[]	array	{file_name, guessed_file_type, message}
duplicates[]	array	同名同类型重复材料 {file_type, file_names[], kept_file_name, rule}

5.5 车辆助审：POST /api/v1/audit/sync

5.5.1 入参

表 5-11 助审请求

参数	类型	必填	说明
audit_type	string	是	机动车-转让 / 机动车-解体
confirmed_fields[]	array	是	任务级（公共）字段的人工确认值：{field_name, field_value, field_type}
confirmed_fields[].vehicle	object	条件必填	**新增可选**。逐车字段必传：{vehicle_id?, plate_number, plate_number_normalized?}
files	array	是	本轮材料全量清单
files[].uploader_role	string	是	operator / agency —— **助审阶段必传**，用于按「服务机构优先」归并
trigger_type	string	是	审核节点：node_1（机构提交后经办核实）/ node_2（提交经理时）
task_id / rule_config_id / timeout / request_id	—	否	沿用一期，timeout 默认 1000

> 说明：`audit_type` 与 `files[].uploader_role` 之外，其余入参全部是一期已有字段；`confirmed_fields[].vehicle` 为可选，不传时按一期「任务级字段」处理，一期四类实物业务的调用方零改动。

5.5.2 出参：audit_results[] 不变，新增 data.vehicle_data

表 5-12 助审响应

参数	类型	说明
…	—	request_id / task_id / status / audit_type / confirmed_fields[] / audit_results[] / summary / processing_time_ms / trigger_type —— 沿用一期
audit_results[].vehicle	object	**新增可选**。该条结论属于哪辆车；任务级结论不出现
data.vehicle_data	object	**新增可选**。材料归并、车牌一致性、按车汇总，见 5.5.4

`audit_results[]` 里同时会出现两类结果：**字段审核**（一条规则一个字段，带 vehicle）与**文件审核**（一条规则一份材料，不带 `vehicle`，结果在 `audit_point_details[]` 里，见 5.5.5）。其余字段沿用一期（audit_rule_id / audit_rule_name / audit_type / audit_result / audit_status / audit_explanation / confidence / related_fields / uploaded_files / audit_points / audit_point_details / audit_rule），其中 `audit_result` 新增取值 `not_required`（见 3.4）。

5.5.3 材料的经办 / 机构归并

需求规格书 3.2.1.1 要求：按「服务机构上传为高优先级」取并集；**同类型且同名**的保留服务机构版本；仅一方有的直接纳入；双方原件都可追溯。

判定「同一份材料的两版」需同时满足：①file_type 相同；②文件名归一（去扩展名、去「副本」「最终版」等后缀、去空白）后相同；③按车辆归属的材料，识别出的车牌集合有交集。任一不满足即视为不同材料，两份都纳入、形成多来源。

表 5-13 归并的四种情形

情形	举例	处理结果
同名同类型	经办「行驶证.pdf」+ 机构「行驶证.pdf」	只保留机构版参与判定，经办版进 replacements（reason=higher_priority_role）；hash 相同则 reason=same_hash
同类型不同名	经办「行驶证合并.pdf」（两车）+ 机构「行驶证-京 A12345.pdf」	三份全部纳入，对京 A12345 形成两个合法来源，按 or/and/priority 判定
同名但内容不一致	机构版注册日期 2018-06-02、经办版 2018-06-01	按机构版出结论，**同时把差异写进 audit_explanation**，不能静默丢弃经办版
无法判定归属	两份都是多车合并件但车牌集合对不上	进 conflicts[]，相关审核项一律 pending，交人工

5.5.4 vehicle_data 结构

表 5-14 助审 vehicle_data

参数	类型	说明
material_merge	object	effective_files[]（实际参与判定）、replacements[]、conflicts[]、merge_rule
summary	object	{total, passed, failed, pending, not_required}
summary_by_vehicle[]	array	按车汇总 {plate_number, total, passed, failed, pending, not_required}

5.5.5 文件审核（audit_type = 文件审核）

机动车助审包含**两类**审核，都是需规 3.2.1.1「利用大模型能力，通过动态配置审核要点……实现对项目上传附件的内容及文件的有效性进行辅助审核」要求的：

类别	审什么	结果挂在哪
字段审核	系统字段值 vs 材料中的值（逐车）	一条规则一条 `audit_results`，带 `vehicle`
文件审核	材料本身：车牌跨文件是否一致、图片里是不是机动车、文件是否有效齐备	一条规则一条 audit_results，**不带 vehicle**，结论在 `audit_point_details[]`

文件审核**完全复用一期能力**（AuditType.FILE_AUDIT 与 AuditRuleResult 的 file_type / audit_points / audit_point_details / uploaded_files），本版**零协议改动**，只是把机动车的审核规则配进去。

表 5-15 机动车的文件级审核事项

#	事项	依据	判定规则
1	车牌号码跨文件一致性	底表《文件审核要点（拍卖、解体）》11 类文件	提取所有文件的号牌字段，与基准（处置明细表）及系统项目信息比对：**部分文件未提取到、其余一致 → 待确认**并列出未提取到的文件；**存在不一致 → 不通过**并列出不一致的文件
2	图像内容审核	需规 3.2.1.1(4)	识别「相关图片附件」中的标的物是否为机动车（防止传成非机动车/无关图片），并提取图中号牌与附件、待审单的号牌比对
3	文件有效性	需规 3.2.1.1	盖章、页数完整、是否清晰可读、是否在有效期（如交强险保单、年检证明）。具体要点由规则配置给出，本版不枚举

表 5-16 车牌一致性规则的 11 个数据源（来自底表）

#	材料（file_type）	取哪个字段
1	批复	正文或附件清单中的车牌号码（或近义词）
2	内部批准文件	正文或附件清单中的车牌号码（或近义词）
3	车辆处置明细表 / 处置清单	车辆号牌（或近义词）
4	机动车登记证书	机动车登记编号、变更页的车牌号
5	机动车行驶证	号牌号码
6	车辆处置申请表 / 中央行政事业单位国有资产处置委托书	车牌号码 / 车牌号 / 资产名称（或近义词）
7	评估单 / 评估报告	号牌号码
8	评估结果确认表	号牌号码
9	评估结果备案表	号牌号码
10	车辆交强险保单	号牌号码
11	车辆回收证明	号牌号码

这三类事项在上表 11 类文件上**合成一条文件审核规则**，不是 11 条——因为业务动作是「跨文件比对同一件事」。一期 `AuditRule` 的配置方式正好对应：

一期规则字段	机动车填法
audit_type	文件审核
field_name	车牌号码跨文件一致性
audit_data_sources[]	上表 11 条，每条 `{material_name, field_name}`；`field_name` 为空表示引用材料全文
primary_file_type	`vehicle_disposal_list`（基准材料，决定 `audit_results[].file_type` 返回哪个）
audit_content	上表第 1 行的判定规则原文
auto_process_rules	待确认 / 不通过 两种情况的表述与提示要求

报文侧要点：

- 文件审核的 `audit_result`、`audit_explanation`、`confidence` 在**规则层为 null**，真实结论在 `audit_point_details[]`，前端要按要点逐条渲染；
- `audit_points` 是该规则的要点原文（可含多个编号要点），`uploaded_files[]` 列出该规则涉及且已上传的材料；
- 文件审核**不出现 vehicle**：它判的是「这几份文件的号牌是否一致」，结论天然是跨车的，不能挂到某辆车；
- 一致性不通过时，涉及的车牌与文件列表写在 `audit_explanation` / `audit_point_details[].audit_explanation` 里，结构化明细仍可由提取结果 `vehicle_data.plate_consistency` 取到（见下）。

说明：录入与助审对车牌一致性的分工是——**录入侧**（/extraction/sync）在 vehicle_data.plate_consistency 里给出「哪些文件的号牌与基准不一致」的结构化结果，供经办当场发现并修正；**助审侧**（`/audit/sync`）用文件审核给出四态结论，进入审核统计与人工流程。两者同一套判定，只是出口不同，助审的 `vehicle_data` 里不再重复放 `plate_consistency`。

文件审核完整报文示例（一次助审里同时含字段审核与文件审核；节选两条文件审核）


```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "trace_id": "trace_veh_audit_002",
  "timestamp": "2026-11-11T16:20:00+08:00",
  "data": {
    "request_id": "veh-audit-002",
    "task_id": "veh-audit-002",
    "status": "completed",
    "audit_type": "机动车-转让",
    "trigger_type": "node_1",
    "confirmed_fields": [
      { "field_name": "HPHM", "field_value": "京A12345", "field_type": "text",
        "vehicle": { "vehicle_id": "veh_0001", "plate_number": "京A12345", "plate_number_normalized": "京A12345" } }
    ],
    "audit_results": [
      {
        "audit_id": "audit_f001",
        "audit_rule_id": "VEH-TR-FILE-001",
        "audit_rule_name": "车牌号码跨文件一致性",
        "audit_type": "文件审核",
        "audit_result": null,
        "audit_status": "completed",
        "audit_explanation": null,
        "confidence": null,
        "related_fields": [],
```

```
        "file_type": "vehicle_disposal_list",
        "audit_points": "1. 提取所有文件中的号牌号码字段，判断各文件之间是否一致；2. 判断是否与系统项目信息的号牌号码一致。",
        "uploaded_files": [
          { "file_name": "批复.pdf", "file_url": "https://oss.example.com/veh/pifu.pdf",
            "file_type": "vehicle_approval_document" },
          { "file_name": "处置机动车辆明细表.pdf", "file_url": "https://oss.example.com/veh/mingxi.pdf",
            "file_type": "vehicle_disposal_list" },
          { "file_name": "机动车登记证书（两车合并）.pdf", "file_url": "https://oss.example.com/veh/djz.pdf",
            "file_type": "vehicle_registration_certificate" },
          { "file_name": "行驶证（两车合并）.pdf", "file_url": "https://oss.example.com/veh/xsz.pdf",
            "file_type": "vehicle_driving_license" },
          { "file_name": "车辆处置申请表.pdf", "file_url": "https://oss.example.com/veh/shenqing.pdf",
            "file_type": "vehicle_disposal_application" }
        ],
        "audit_point_details": [
          {
            "point_index": 1,
            "point_content": "各文件之间的号牌号码是否一致",
            "audit_result": "failed",
            "audit_explanation": "共提取到 5 份文件的车牌：批复与处置明细表、登记证、行驶证、处置申请表均为 京A12345、京B67890；其中《车辆回收证明.pdf》提取到 京A12343，与其余文件不一致。",
            "confidence": 0.92
          },
          {
            "point_index": 2,
            "point_content": "是否与系统项目信息的号牌号码一致",
            "audit_result": "passed",
            "audit_explanation": "系统项目信息号牌为 京A12345、京B67890，与已提取文件的多数结果一致。",
            "confidence": 0.95
          }
        ],
        "audit_rule": { "id": "VEH-TR-FILE-001", "audit_type": "文件审核", "enabled": true }
      },
      {
        "audit_id": "audit_f002",
        "audit_rule_id": "VEH-TR-FILE-002",
        "audit_rule_name": "车辆图片内容审核",
        "audit_type": "文件审核",
        "audit_result": null,
        "audit_status": "completed",
        "audit_explanation": null,
        "confidence": null,
        "related_fields": [],
        "file_type": "vehicle_image",
        "audit_points": "1. 图片中的标的物是否为机动车；2. 图片中的号牌与待审单号牌是否一致。",
        "uploaded_files": [
          { "file_name": "车辆图片-京A12345.jpg", "file_url": "https://oss.example.com/veh/img1.jpg",
            "file_type": "vehicle_image" }
        ],
        "audit_point_details": [
          { "point_index": 1, "point_content": "标的物是否为机动车", "audit_result": "passed",
            "audit_explanation": "图中为小型轿车，认定为机动车。", "confidence": 0.97 },
          { "point_index": 2, "point_content": "图片号牌与待审单是否一致", "audit_result": "pending",
            "audit_explanation": "图片中号牌被遮挡，未能识别，无法比对。", "confidence": 0.4 }
        ],
        "audit_rule": { "id": "VEH-TR-FILE-002", "audit_type": "文件审核", "enabled": true }
      },
      {
        "audit_id": "audit_0001",
        "audit_rule_id": "VEH-TR-016",
        "audit_rule_name": "初登日期与行驶证注册日期核对",
        "audit_type": "字段审核",
        "audit_result": "passed",
```

```
        "audit_status": "completed",
        "audit_explanation": null,
        "confidence": 0.95,
        "vehicle": { "vehicle_id": "veh_0001", "plate_number": "京A12345", "plate_number_normalized": "京A12345" },
        "related_fields": [
          { "field_name": "CDRQ", "field_value": "2016-03-18", "field_type": "text", "extraction_data": null }
        ],
        "file_type": null,
        "audit_points": null,
        "uploaded_files": null,
        "audit_point_details": null,
        "audit_rule": { "id": "VEH-TR-016", "audit_type": "字段审核", "enabled": true }
      }
    ],
    "summary": { "total": 3, "passed": 1, "failed": 1, "pending": 1, "manual_review": 0 },
    "processing_time_ms": 168400,
    "vehicle_data": {
      "material_merge": {
        "effective_files": [],
        "replacements": [],
        "conflicts": [],
        "merge_rule": "agency_first_v1"
      },
      "summary": { "total": 3, "passed": 1, "failed": 1, "pending": 1, "not_required": 0 },
      "summary_by_vehicle": [
        { "plate_number": "京A12345", "total": 1, "passed": 1, "failed": 0, "pending": 0, "not_required": 0 }
      ]
    }
  }
}
```


三个容易踩的点：

1. **文件审核的规则层 audit_result 一定是 null**。前端如果只读 `audit_results[].audit_result` 上色，这两条会显示成「未审核」；必须按 `audit_type` 分支，文件审核下钻到 `audit_point_details[]`。
2. **summary 怎么算**：一期 AuditSummary 只统计字段审核与人工审核，**不统计文件审核**。所以上例里 `summary.total=3` 与 `audit_results` 长度一致，但文件审核的结论不进 `passed/failed/pending` 三个计数——文件审核的问题需要通过 `audit_point_details` 单独呈现，不能指望汇总数字。
3. **file_type 与 primary_file_type 对应**：一条文件审核只回一个 `file_type`，跨文件的证据在 `uploaded_files[]` 里。

5.6 任务查询与取消

完全复用 4.6 的两个接口，机动车无差异。`total_count` 在提取任务里 = 公共字段数 + Σ 每车字段数；审核任务里 = 本轮规则数；分类任务里 = 文件数。前端算进度时按任务类型取分母。

轮询建议：前 30 秒每 2 秒一次 `include_details=false`；之后每 5 秒一次；完成后再取一次 `true`。

5.7 多页附件按车牌拆分：本期不建接口

需求规格书 3.1.3.2 要求支持「一个 PDF 内含多辆车证照」按页拆分并按车牌重命名。本版的处理方式：

- **识别阶段已按页归属**：服务端内部分页识别车牌，每页结果归到对应车辆，调用方无需预先拆分；
- **物理拆分是归档需求**：仅在业务需要把单车证照单独存一份附件时才有意义，与录入/助审的判定无关；
- 因此本期不建接口，列为 P2 待确认项（表 8-1 第 9 条）。若确认要做，再追加 `POST /api/v1/file/split-by-plate`，入参 {task_id, file_id, plate_numbers[], naming_rule}，出参 {files[{plate_number, file_url, page_range}]}。

5.8 机动车字段的公共 / 逐车归属

这一张表决定每个字段出现在 results[] 的哪一类里，是业务后端解析的前提。「逐车」字段的结果带 vehicle，「公共」字段不带。完整字段定义（枚举、来源材料、优先级、前置条件）见《字段字典_机动车.xlsx》。

表 5-17 录入字段归属（48 个）

#	字段	编码	归属	录入方式	必填
1	是否关联车辆处置申请	SFLZCLSQSQ	公共	系统默认	系统自动
2	转让方	ZRF	公共	智能提取	条件必填
3	转让方地址	ZRFDZ	公共	智能提取	是
4	资产来源（只读）	ZCLY	公共	系统默认	系统自动
5	单位性质	DWXZ	公共	反显/推导	系统自动
6	返款方向	FKHX	公共	系统默认	系统自动
7	返款单位名称	FKDWMC	公共	智能提取	是
8	银行卡号	YHKH	公共	智能提取	是
9	开户银行	KHYH	公共	智能提取	是
10	支行名称	ZHMC	公共	智能提取	是
11	银行联行号	YHLHH	公共	智能提取	是
12	单位联系人	DWLXR	公共	智能提取	是
13	联系电话	LXDH	公共	智能提取	是
14	单位联系人 2	DWLXR2	公共	系统默认	系统自动
15	联系电话 2	LXDH2	公共	系统默认	系统自动
16	审批单位	SPDW	公共	智能提取	是
17	审批文号	SPWH	公共	智能提取	是
18	审批原值(元)	SPYZ	公共	智能提取	是
19	审批日期	SPRQ	公共	智能提取	是
20	号牌号码	HPHM	逐车	智能提取	是
21	号牌号码（前端展示）	HPHMQDZS	逐车	系统默认	系统自动
22	是否匿名展示号牌号码	SFNMZSHPHM	逐车	系统默认	系统自动
23	车辆品牌	CLPP	逐车	智能提取	是
24	型号	CLXH	逐车	智能提取	是
25	是否零件拍卖	SFLJPM	逐车	系统默认	系统自动
26	零件解体厂	LJJTC	逐车	系统默认	系统自动
27	是否公务车	SFGWC	逐车	系统默认	系统自动
28	是否军队车辆	SFJDCL	逐车	系统默认	系统自动
29	是否刑事诉讼	SFXSSS	逐车	系统默认	系统自动

#	字段	编码	归属	录入方式	必填
30	是否军法车辆	SFJFCL	逐车	系统默认	系统自动
31	是否显示 400 咨询电话（只读）	SFXS400	公共	系统默认	系统自动
32	是否派发任务单	SFPFRWD	公共	系统默认	系统自动
33	任务接收方归属	RWJSFGS	公共	系统默认	系统自动
34	任务接收方类型	RWJSFLX	公共	反显/推导	系统自动
35	分配方式	FPFS	公共	反显/推导	系统自动
36	任务接收方单位	RWJSFDW	公共	人工录入	否
37	指定原因	ZDYY	公共	人工录入	否
38	指定原因附件	ZDYYFJ	公共	人工录入	否
39	北交车辆-项目负责人	BJCJLXMFZR	公共	系统默认	系统自动
40	北交车辆处置部门	BJCJCZBM	公共	系统默认	系统自动
41	北交所项目负责人联系电话（外网披露）	BJSRWDH	公共	系统默认	系统自动
42	项目所属中心	XMSSZX	公共	反显/推导	系统自动
43	项目所属部门	XMSSBM	公共	反显/推导	系统自动
44	北交所业务经办	BJSYWJB	公共	反显/推导	系统自动
45	是否需要审核	SFXYSJ	公共	反显/推导	系统自动
46	收费分佣模板	SFFYMB	公共	反显/推导	系统自动
47	收费分佣详情	SFFYXQ	公共	系统默认	系统自动
48	备注	BZ	公共	人工录入	否

表 5-18 审核字段归属（转让，57 个）

字段	编码	归属	结论类型	逻辑关系	优先级
号牌号码	HPHM	逐车	待审核	单一来源	—
是否匿名展示号牌号码	SFNMZSHPHM	逐车	无需审核	单一来源	—
号牌号码（前端展示）	HPHMQDZS	逐车	待审核	单一来源	—
车辆品牌	CLPP	逐车	待审核	单一来源	P1/P2
车辆类型	CLLX	逐车	待审核	单一来源	—
车辆型号	CLXH	逐车	待审核	单一来源	P1/P2
评估基准日	PGJZR	逐车	待审核	或关系	或关系
接车日期	JCRQ	逐车	待审核	单一来源	—
评估单位	PGDW	逐车	待审核	或关系	或关系
回收证明编号	HSZMBH	逐车	待审核	单一来源	—
评估价(元)	PGJ	逐车	待审核	或关系	或关系
是否有年检	SFYNJ	逐车	待审核	或关系	或关系
年检到期日期	NJDQRQ	逐车	待审核	或关系	或关系
转让底价(元)	ZRDJ	逐车	待审核	且关系	且关系
初登日期	CDRQ	逐车	待审核	单一来源	P1/P2
出厂日期	CCRQ	逐车	待审核	且关系	且关系
账面净值(元)	ZMJZ	逐车	待审核	或关系	或关系
资产所在省	ZCSZS	逐车	无需审核	单一来源	—
资产所在市	ZCSZSHI	逐车	无需审核	单一来源	—
表显里程(万)	BXLC	逐车	待审核	或关系	或关系
使用性质	SYXZ	逐车	待审核	单一来源	—
燃油种类	RYZL	逐车	待审核	单一来源	—
排放标准	PFBZ	逐车	无需审核	单一来源	—
载客人数(人)	ZKRS	逐车	无需审核	单一来源	—

字段	编码	归属	结论类型	逻辑关系	优先级
环保标准	HBBZ	逐车	无需审核	单一来源	—
排气量	PQL	逐车	待审核	单一来源	—
是否有行驶证	SFYXSZ	逐车	待审核	单一来源	—
是否有登记证	SFYDJZ	逐车	待审核	单一来源	—
是否有交强险（车船使用税）	SFYJQX	逐车	待审核	单一来源	—
是否有车辆购置税	SYGZS	逐车	待审核	单一来源	—
是否有购车发票复印件	SFYGPFP	逐车	待审核	单一来源	—
是否有统一社会信用代码复印件	SFYTYXYDM	逐车	待审核	单一来源	—
交强险（车船使用税）到期日期	JQXDQRQ	逐车	待审核	单一来源	—
披露信息	PLXX	逐车	待审核	单一来源	—
声明	SM	逐车	待审核	单一来源	—
项目 logo	XMLOGO	项目级	待审核	单一来源	—
车辆图片	CLTP	项目级	待审核	单一来源	—
附件 1	FJ1	逐车	无需审核	单一来源	—
附件 2	FJ2	逐车	无需审核	单一来源	—
项目信息	XMXX	项目级	无需审核	单一来源	—
项目编号	XMBH	项目级	无需审核	单一来源	—
挂牌方客户号	GPFKHH	项目级	无需审核	单一来源	—
转让方附属信息	ZRFFSXX	逐车	待审核	单一来源	—
项目类型	XMLX	项目级	无需审核	单一来源	—
交易状态	JYZT	项目级	无需审核	单一来源	—
交易方式	JYFS	项目级	无需审核	单一来源	—
关联专场	GLZC	项目级	无需审核	单一来源	—
保证金缴纳方式	BZJJNFS	项目级	无需审核	单一来源	—
套餐保证金	TCBZJ	项目级	无需审核	单一来源	—
保证金	BZJ	项目级	待审核	单一来源	—
自由报价开始时间	ZYBJKSSJ	项目级	无需审核	单一来源	—
自由报价期(工作日)	ZYBJQ	项目级	无需审核	单一来源	—
限时报价开始时间	XSBJKSSJ	项目级	无需审核	单一来源	—
限时报价周期(秒)	XSBJQ	项目级	无需审核	单一来源	—
起始价	QSJ	项目级	待审核	单一来源	—
加价幅度	JJFD	项目级	待审核	单一来源	—
竞价规则	JJGZ	项目级	无需审核	单一来源	—

表 5-19 审核字段归属（解体，20 个）

字段	编码	归属	结论类型	逻辑关系	优先级
转让方	ZRF	逐车	待审核	单一来源	—
号牌号码	HPHM	逐车	待审核	单一来源	P1/P2
车辆品牌	CLPP	逐车	待审核	单一来源	P1/P2/P3
车辆型号	CLXH	逐车	待审核	单一来源	P1/P2
交车日期	JCRQ	逐车	待审核	单一来源	—
回收证明编号	HSZMBH	逐车	待审核	单一来源	—
车架号	CJH	逐车	待审核	单一来源	P1/P2/P3
发动机号	FDJH	逐车	待审核	单一来源	P1/P2/P3
初登日期	CDRQ	逐车	待审核	单一来源	P1/P2/P3
表显里程（万）	BXLC	逐车	待审核	单一来源	P1/P2
排气量	PQL	逐车	待审核	单一来源	—

字段	编码	归属	结论类型	逻辑关系	优先级
车辆质量（吨）	CLZL	逐车	待审核	单一来源	—
车辆类型	CLLX	逐车	待审核	单一来源	—
单价值（元）	DJZ	逐车	无需审核	单一来源	—
旧车残值（元）	JCZ	逐车	无需审核	单一来源	—
注销日期	ZXRQ	逐车	待审核	或关系	或关系
备注	BZ	逐车	无需审核	单一来源	—
解体照片	JTZP	逐车	无需审核	单一来源	—
注销手续	ZXSX	逐车	无需审核	单一来源	—
回收证明表	HSZMB	逐车	无需审核	单一来源	—

5.9 一对完整示例

5.9.1 录入请求

```
POST /api/v1/extraction/sync HTTP/1.1
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "extraction_type": "机动车-转让",
  "timeout": 1000,
  "request_id": "veh-entry-001",
  "files": [
    { "file_url": "https://oss.example.com/veh/shenqing.pdf",   "file_name": "车辆处置申请表.pdf",
      "file_type": "vehicle_disposal_application",   "file_content_hash": "aaa111" },
    { "file_url": "https://oss.example.com/veh/mingxi.pdf",     "file_name": "处置机动车辆明细表.pdf",
      "file_type": "vehicle_disposal_list",          "file_content_hash": "bbb222" },
    { "file_url": "https://oss.example.com/veh/pifu.pdf",       "file_name": "关于处置公务用车的批复.pdf",
      "file_type": "vehicle_approval_document",      "file_content_hash": "ccc333" },
    { "file_url": "https://oss.example.com/veh/xsz.pdf",        "file_name": "行驶证（两车合并）.pdf",
      "file_type": "vehicle_driving_license",        "file_content_hash": "fff666" },
    { "file_url": "https://oss.example.com/veh/djz.pdf",        "file_name": "机动车登记证书（两车合并）.pdf",
      "file_type": "vehicle_registration_certificate","file_content_hash": "ggg777" }
  ]
}
```

5.9.2 录入响应（节选）

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "trace_id": "trace_veh_001",
  "timestamp": "2026-11-11T15:30:00+08:00",
  "data": {
    "request_id": "veh-entry-001",
    "task_id": "veh-entry-001",
    "status": "partial",
    "extraction_type": "机动车-转让",
    "rule_config_id": "vehicle_transfer_entry_v1",
    "from_cache": false,
    "cached_task_id": null,
    "results": [
      {
        "field_id": "VEH_ENTRY:ZRF",
        "field_name": "ZRF",
        "field_type": "text",
        "field_status": "success",
        "values": [
          { "source_file_type": "vehicle_disposal_application",
```

```
          "source_file_name": "车辆处置申请表.pdf",
          "source_field_name": "转让方名称",
          "extracted_value": "北京市示例事业单位",
          "extract_status": "success",
          "confidence": 0.97,
          "sources": [] }
      ],
      "error_message": null,
      "inconsistent_values": null,
      "extraction_rule": { "rule_id": "VEH_ENTRY:ZRF" }
    },
    {
      "field_id": "VEH_ENTRY:HPHM",
      "field_name": "HPHM",
      "field_type": "text",
      "field_status": "success",
      "vehicle": { "vehicle_id": "veh_0001", "plate_number": "京A·12345", "plate_number_normalized": "京A12345" },
      "values": [
        { "source_file_type": "vehicle_disposal_application", "source_file_name": "车辆处置申请表.pdf",
          "source_field_name": "车牌号码", "extracted_value": "京A·12345",
          "extract_status": "success", "confidence": 0.99, "sources": [] },
        { "source_file_type": "vehicle_disposal_list", "source_file_name": "处置机动车辆明细表.pdf",
          "source_field_name": "车辆号牌", "extracted_value": "京A12345",
          "extract_status": "success", "confidence": 0.98, "sources": [] },
        { "source_file_type": "vehicle_driving_license", "source_file_name": "行驶证（两车合并）.pdf",
          "source_field_name": "号牌号码", "extracted_value": "京A12345",
          "extract_status": "success", "confidence": 0.99, "sources": [] }
      ],
      "error_message": null,
      "inconsistent_values": null,
      "extraction_rule": { "rule_id": "VEH_ENTRY:HPHM" }
    },
    {
      "field_id": "VEH_ENTRY:SPYZ",
      "field_name": "SPYZ",
      "field_type": "number",
      "field_status": "pending",
      "vehicle": { "vehicle_id": "veh_0002", "plate_number": "京B67890", "plate_number_normalized": "京B67890" },
      "values": [],
      "error_message": "批复与处置明细表中均未找到该车审批原值",
      "inconsistent_values": null,
      "extraction_rule": { "rule_id": "VEH_ENTRY:SPYZ" }
    }
  ],
  "total_fields": 59,
  "success_count": 53,
  "pending_count": 6,
  "failed_count": 0,
  "processing_time_ms": 182300,
  "parsed_files": {
    "vehicle_driving_license": { "file_names": ["行驶证（两车合并）.pdf"], "page_count": 4 }
  },
  "vehicle_data": {
    "vehicles": [
      { "seq": 1, "vehicle_id": "veh_0001", "plate_number": "京A·12345",
        "plate_number_normalized": "京A12345", "identity_status": "identified",
        "field_count": 11, "pending_fields": ["SFJFCL"], "missing_materials": [] },
      { "seq": 2, "vehicle_id": "veh_0002", "plate_number": "京B67890",
        "plate_number_normalized": "京B67890", "identity_status": "identified",
        "field_count": 11, "pending_fields": ["SPYZ", "CDRQ"],
        "missing_materials": [
          { "file_type": "vehicle_registration_certificate", "file_type_label": "机动车登记证书",
            "message": "未匹配到本车登记证书，初登日期、排气量无法校验" }
```

```
        ] }
    ],
    "unidentified_vehicles": [],
    "material_match": {
      "ready": true,
      "required_materials": [],
      "items": [
        { "file_name": "车辆处置申请表.pdf", "declared_file_type": "vehicle_disposal_application",
          "matched_file_type": "vehicle_disposal_application",
          "matched_file_type_label": "车辆处置申请表", "match_status": "matched",
          "confidence": 0.98, "uploader_role": null, "page_count": 3, "note": "" }
      ],
      "missing": [],
      "unrecognized": [],
      "duplicates": []
    },
    "vehicle_statistics": {
      "baseline_source": { "file_name": "处置机动车辆明细表.pdf", "file_type": "vehicle_disposal_list" },
      "baseline_record_count": 2,
      "identified_record_count": 2,
      "unique_plate_count": 2,
      "unidentified_record_count": 0,
      "extra_plate_count": 0,
      "duplicate_plates": [],
      "material_vehicle_counts": [
        { "file_name": "处置机动车辆明细表.pdf", "file_type": "vehicle_disposal_list",
          "vehicle_count": 2, "plate_numbers": ["京A12345", "京B67890"] },
        { "file_name": "行驶证（两车合并）.pdf", "file_type": "vehicle_driving_license",
          "vehicle_count": 2, "plate_numbers": ["京A12345", "京B67890"] }
      ]
    },
    "plate_consistency": {
      "checked": true,
      "expected_plates": ["京A12345", "京B67890"],
      "consistent": true,
      "file_plates": [],
      "conflicts": [],
      "missing_extraction": []
    }
  }
}
```


5.9.3 助审请求（节选）

```
POST /api/v1/audit/sync HTTP/1.1
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "audit_type": "机动车-转让",
  "trigger_type": "node_1",
  "timeout": 1000,
  "request_id": "veh-audit-001",
  "confirmed_fields": [
    { "field_name": "ZRF", "field_value": "北京市示例事业单位", "field_type": "text" },
    { "field_name": "SPYZ", "field_value": "386000.00", "field_type": "number" },
    { "field_name": "HPHM", "field_type": "text", "field_value": "京A12345",
      "vehicle": { "vehicle_id": "veh_0001", "plate_number": "京A12345", "plate_number_normalized": "京A12345" } },
    { "field_name": "CDRQ", "field_type": "date", "field_value": "2016-03-18",
      "vehicle": { "vehicle_id": "veh_0001", "plate_number": "京A12345", "plate_number_normalized": "京A12345" } },
    { "field_name": "SFYNJ", "field_type": "single_choice", "field_value": "1",
      "vehicle": { "vehicle_id": "veh_0001", "plate_number": "京A12345", "plate_number_normalized": "京A12345" } }
  ],
  "files": [
```

```
    { "file_url": "https://oss.example.com/veh/xsz_agency.pdf", "file_name": "行驶证-京 A12345.pdf",
      "file_type": "vehicle_driving_license", "uploader_role": "agency" },
    { "file_url": "https://oss.example.com/veh/xsz.pdf",        "file_name": "行驶证（两车合并）.pdf",
      "file_type": "vehicle_driving_license", "uploader_role": "operator" }
  ]
}
```

5.9.4 助审响应（节选）

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "trace_id": "trace_veh_audit_001",
  "timestamp": "2026-11-11T15:35:00+08:00",
  "data": {
    "request_id": "veh-audit-001",
    "task_id": "veh-audit-001",
    "status": "completed",
    "audit_type": "机动车-转让",
    "trigger_type": "node_1",
    "confirmed_fields": [ { "field_name": "ZRF", "field_value": "北京市示例事业单位", "field_type": "text" } ],
    "audit_results": [
      {
        "audit_id": "audit_0101",
        "audit_rule_id": "VEH-TR-016",
        "audit_rule_name": "初登日期与行驶证注册日期核对",
        "audit_type": "字段审核",
        "audit_result": "failed",
        "audit_status": "completed",
        "audit_explanation": "待审初登日期 2016-03-18，机构版行驶证注册日期 2016-03-20，不一致；经办版为 2016-03-18",
        "confidence": 0.95,
        "vehicle": { "vehicle_id": "veh_0001", "plate_number": "京 A12345", "plate_number_normalized": "京 A12345" },
        "related_fields": [
          { "field_name": "CDRQ", "field_value": "2016-03-18", "field_type": "text",
            "extraction_data": { "field_name": "CDRQ", "field_status": "success", "values": [] } }
        ],
        "uploaded_files": [
          { "file_name": "行驶证-京 A12345.pdf", "file_url": "https://oss.example.com/veh/xsz_agency.pdf",
            "file_type": "vehicle_driving_license" }
        ],
        "audit_point_details": [
          { "point_index": 1, "point_content": "核对行驶证注册日期与系统初登日期是否一致",
            "audit_result": "failed", "audit_explanation": "机构版 2016-03-20 ≠ 系统 2016-03-18", "confidence": 0.95 }
        ]
      },
      {
        "audit_id": "audit_0102",
        "audit_rule_id": "VEH-TR-012",
        "audit_rule_name": "是否有年检",
        "audit_type": "字段审核",
        "audit_result": "pending",
        "audit_status": "completed",
        "audit_explanation": "行驶证备注栏未体现年检信息，且未上传交管 12123 截图，无法判断",
        "confidence": null,
        "vehicle": { "vehicle_id": "veh_0001", "plate_number": "京 A12345", "plate_number_normalized": "京 A12345" },
        "related_fields": [],
        "uploaded_files": [],
        "audit_point_details": []
      },
      {
        "audit_id": "audit_0103",
        "audit_rule_id": "VEH-TR-021",
        "audit_rule_name": "资产所在省",
```

```
        "audit_type": "字段审核",
        "audit_result": "not_required",
        "audit_status": "completed",
        "audit_explanation": null,
        "confidence": null,
        "vehicle": { "vehicle_id": "veh_0001", "plate_number": "京A12345", "plate_number_normalized": "京A12345" },
        "related_fields": [],
        "uploaded_files": [],
        "audit_point_details": []
      }
    ],
    "summary": { "total": 3, "passed": 0, "failed": 1, "pending": 1, "manual_review": 0 },
    "processing_time_ms": 152000,
    "vehicle_data": {
      "material_merge": {
        "effective_files": [
          { "file_name": "行驶证-京A12345.pdf", "file_type": "vehicle_driving_license",
            "uploader_role": "agency", "used_for": ["CDRQ", "CLLX"] }
        ],
        "replacements": [
          { "kept_file_name": "行驶证-京A12345.pdf", "replaced_file_name": "行驶证（两车合并）.pdf",
            "file_type": "vehicle_driving_license", "reason": "higher_priority_role" }
        ],
        "conflicts": [],
        "merge_rule": "agency_first_v1"
      },
      "plate_consistency": {
        "checked": true,
        "expected_plates": ["京A12345", "京B67890"],
        "consistent": true,
        "file_plates": [], "conflicts": [], "missing_extraction": []
      },
      "summary": { "total": 3, "passed": 0, "failed": 1, "pending": 1, "not_required": 1 },
      "summary_by_vehicle": [
        { "plate_number": "京A12345", "total": 3, "passed": 0, "failed": 1, "pending": 1, "not_required": 1 }
      ]
    }
  }
}
```

6 联调注意

6.1 任务状态与业务结论是两层

`data.status`（pending/processing/completed/failed/timeout/cancelled）是任务生命周期；`data.result.status`（success/partial/pending/failed）是提取业务结论。任务 completed 只表示处理结束，业务可能仍有 pending 字段，需转人工复核。

6.2 缓存

一期缓存索引 `cache:hash:{files_hash}` 只由文件 `file_content_hash` 的排序集合计算，**不含业务类型与规则版本**。产权增资因 `is_disclosure` 分支不启用缓存（`from_cache` 恒 false）；机动车启用。

> **注意：**二期 6 个业务类型并存后，同一批文件理论上可能命中别的品类的缓存。建议把「业务类型 + 规则版本 + 文件哈希」一起纳入缓存键——命中率会下降，但能避免用 A 品类的规则结果回答 B 品类请求。这是**一期代码改动**，需单独评估，不属本接口设计范围。

6.3 「条件不适用」的处理

一期用级联（CONDITIONAL）在主字段值的基础上决定提哪些子字段，未触发的子字段记为 `field_status=failed` + `error_message` 以「级联未触发」开头，且 `failed_count` 已排除。

业务后端必须按前缀过滤，不得把这些项计为提取失败，也不回填。产权增资 87 个带前置条件的字段都走这条路径。（长期建议：给 `field_status` 增加 `not_applicable`，用枚举而不是中文前缀表达状态。）

6.4 错误码分层

本文档描述的是原生 API 层：参数校验失败 → 400 VALIDATION_ERROR（带 details）；业务异常 → 400/404 HTTP_ERROR；未处理异常 → 500 INTERNAL_ERROR；错误响应**不带 trace_id**，成功响应带。经北交所 API 统一管控平台访问时，上述码会被映射为 PV-001 / PA-00x / PI-00x，以平台文档为准。

6.5 溯源与预览图

`preview_image_url` 可能是相对路径，需按服务地址拼接；访问需携带与请求相同的鉴权，且只能访问本项目的文件，越权统一 404。过期后返回空串，此时用 `source_content` 文本兜底。

7 业务后端常见问题

表 7-1 常见问题

#	问题	答复
Q1	机动车结果里 results 是空的吗？	**不是**。本版把逐车字段放在 results 里，用 `vehicle` 标明归属；只有「材料匹配 / 数量统计 / 车牌一致性」这类非字段信息进 vehicle_data。与 V1.1 不同——V1.1 让 results 恒为空，本版不再这样。
Q2	同一辆车多个字段、同一个字段多辆车，怎么区分？	看 `results[].vehicle.plate_number_normalized`。公共字段没有 vehicle。field_id 会重复，**不要用 field_id 做唯一键**。
Q3	一个 PDF 里 5 辆车的行驶证，要我先拆吗？	不用。服务端按页识别车牌并归到对应车辆；文件在 material_match 里仍是 1 条。
Q4	车牌写法不一致（京 A·12345 / 京 A12345 / 京 A 12345）怎么对齐？	用 `plate_number_normalized` 做匹配键；`plate_number` 只用于展示。
Q5	有辆车车牌没识别出来，结果里还有吗？	有，进 `unidentified_vehicles`，`identity_status=missing_plate`，字段照常提取，用 `seq` 定位清单第几行。
Q6	清单 10 行、行驶证只有 8 份，缺的 2 辆怎么表示？	这 2 辆仍在 vehicles 里，依赖行驶证的字段 pending，并在该车的 `missing_materials` 里列明缺哪种材料。
Q7	材料里出现清单外的车，返回吗？	返回，`identity_status=extra`，并在 vehicle_statistics 计数，不丢弃。
Q8	车辆数量以哪份材料为准？	看 `vehicle_statistics.baseline_source`（通常是处置明细表）；各材料数量差异在 `material_vehicle_counts` 里并列，由人工判断。
Q9	审批原值公共与逐车都有，以哪个为准？	以逐车为准回填；公共的合计值用于交叉校验，不一致时两处都会 pending。
Q10	助审要传全量字段还是只传变更？	传本轮需要审核的全部字段。只审显式提交的字段，未提交的不审也不返回。
Q11	审核不通过为什么 HTTP 还是 200？	审核结论是业务结果，不是接口错误。只看 `audit_result`。
Q12	pending 和 failed 怎么区分处理？	failed=明确不符合，退回修改；pending=材料缺失/无法判断，补材料或人工确认放行。
Q13	not_required 的字段还要不要给我？	要。业务指标要统计人工审核率，前端也需要知道哪些被规则豁免。
Q14	重新审核怎么传？	换新 request_id，带上更新后的 confirmed_fields 与材料；重审创建新任务，不覆盖旧结果。
Q15	timeout 1000ms 是不是太短？	它是同步等待窗口，不是任务时限。超时会返回 task_id，拿 task_id 去轮询，**不要重试整个请求**。
Q16	重试会不会跑两遍？	复用同一个 request_id 就不会：同 request_id + 同内容返回首次任务；换了 request_id 才会真跑。
Q17	200 辆车会不会超报文？	机动车结果可能较大。轮询用 include_details=false 只取状态；取结果后再按 vehicle 过滤展示。若单响应仍超平台 10MB，需要平台侧调大或分批提交材料。
Q1	为什么产权增资没	产权增资一张申请书、一个项目，没有多车聚合问题；反显与默认值由中台自己做，AI

#	问题	答复
8	有 vehicle_data、没有 context？	只负责从申请书提取，所以不需要 context。
Q19	「级联未触发」的字段怎么处理？	不计失败、不回填，直接跳过（见 6.3）。
Q20	机动车有没有文件审核？	有，而且是一期的原生能力（`audit_type=`文件审核）。机动车的文件审核包括①车牌跨文件一致性（底表 11 类文件合成一条规则）②图片内容是否为机动车及号牌比对 ③文件有效性（盖章/页数/有效期）。报文里与字段审核同处 `audit_results[]`，区别是**不带 vehicle**、规则层 `audit_result` 为 null、结论在 `audit_point_details[]` 里。见 5.5.5。

8 待确认事项

表 8-1 待确认事项

#	事项	影响	优先级
1	机动车中台字段编码未提供	本设计用拼音首字母作过渡编码（附录 B / xlsx），需中台冻结后替换	P0
2	机动车业务字典（车辆类型、使用性质、燃油种类、排放标准、任务接收方单位、收费分佣模板、项目所属中心/部门/经办）	这些字段只能返回原文文本并标 pending，无法返回编码	P0
3	审核节点 node_1 / node_2 各启用哪些规则	trigger_type 取值与规则集无法冻结	P0
4	审核优先级 P1~P4 与「或/且」关系的组合语义	多来源结论可能与业务预期不一致	P0
5	产权/增资源表未标注必填性的字段	产权正式披露、增资两表无 * 标注，以中台表单校验为准	P1
6	级联配置需要新增 4 组（产权/增资）	现有 cascade_configs 只有 4 类实物；且配置在代码里，建议迁到规则 JSON	P1
7	「未触发子字段」是否改判 not_applicable	现在借 failed + 中文前缀表达，前端易误报	P1
8	缓存键是否纳入业务类型与规则版本	一期只按文件哈希，多品类并存有跨品类命中风险	P1
9	机动车多页附件按车牌物理拆分	需规 3.1.3.2 要求；本版按 P2 不建接口，待确认是否真需要	P2
10	产权/增资字段字典全量是否并入文档	本版引用 xlsx，正文只保留口公共/逐车归属表	P2

附录 A 字段字典

为控制篇幅，本版不再重复字段全表，改为交付两份可筛选的 xlsx，正文只保留决定接口形态的归属表（表 5-17~5-19）。

表 A-1 字段字典交付物

文件	内容	行数
字段字典_产权转让企业增资.xlsx	4 个工作表：产权转让-预披露 69、产权转让-正式披露 126、企业增资-预披露 57、企业增资-正式披露 92；含中台编码、类型、必填及依据、中台接口、前置条件原文	344
字段字典_机动车.xlsx	3 个工作表：录入 48、审核转让 57、审核解体 20；含编码、必填、录入方式、来源材料与优先级、审核要点	125

A.1 产权/增资的必填字段分布

表 A-2 必填分布

业务类型	字段数	必填	条件必填	选填 / 待确认
产权转让-预披露	69	58	5	6
产权转让-正式披露	126	58	17	51
企业增资-预披露	57	0	9	48
企业增资-正式披露	92	1	20	71

说明：「条件必填」由级联在服务端过滤：条件不满足的字段不进 results 或记「级联未触发」，因此报文侧不需要 precondition / applicable 字段。

附录 B 与一期的差异对照（实现视角）

表 B-1 实现改动清单

#	改动	涉及文件	工作量
1	BusinessType 增加 4 个披露取值 + 2 个机动车取值	src/schemas/rule_config.py	小
2	FileType 增加机动车 22 种材料类型	src/schemas/file.py	小
3	AuditResult 增加 not_required	src/schemas/audit.py、rule_config.py	小
4	ExtractionFileInput / AuditFileInput 增加可选 uploader_role	src/schemas/extraction.py、audit.py	小
5	FieldExtractionResult 增加可选 vehicle	src/schemas/extraction.py	小
6	ConfirmedField / AuditRuleResult 增加可选 vehicle	src/schemas/audit.py	小
7	ExtractionData / AuditData 增加可选 vehicle_data	src/schemas/extraction.py、audit.py	中
8	新增 GET /vehicle/{task_id}/materials	src/api/v1/endpoints/	中
9	机动车规则配置（录入 2 份、审核 2 份）	data/rule_configs/	大（规则内容）
10	产权/增资级联配置 4 组	src/services/extraction/cascade_configs.py	中
11	提取/助审服务组装 vehicle 与 vehicle_data	src/services/extraction、audit	中
12	机动车文件审核规则（车牌一致性 1 条含 11 数据源、图片内容 1 条、有效性若干）	`data/rule_configs/`	中（规则内容）
13	`vehicle_data` 在助审侧不含 `plate_consistency`（改由文件审核承载）	`src/services/audit`	小

其中 1~7 是协议层的可加性改动，改动后一期四类实物业务的报文完全不变；9、10 是配置与规则内容，不涉及协议。

附录 C 交付物

表 C-1 交付物

#	文件	内容
1	北交所二期接口设计_V2.0.docx	本文档
2	北交所二期接口设计_V2.0.pdf	PDF 版
3	字段字典_产权转让企业增资.xlsx	344 个字段全量
4	字段字典_机动车.xlsx	125 个字段全量
5	附_请求响应示例.json	本文全部示例的可运行 JSON